CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.1.1:** Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.1.1 · hatırlama **(10 puan)**

DNA ve kromozomla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) DNA, canlıya ait hangi bilgileri taşır?

b) Kromozomlar, hücrenin hangi döneminde en belirgin hâlde görülür? Bu dönemde kromatin ağı nasıl bir değişime uğrar?

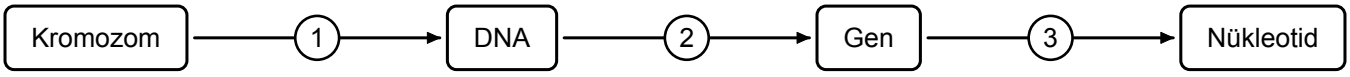
Cevap: a) Canlının kalıtsal (genetik) özelliklerini taşır.

b) Hücre bölünmesi sırasında; kromatin ağı kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. Puanlama: her madde 50 p.

2. SORU

F.8.2.1.1 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki kavram haritasında oklar, bir kavramdan diğerine olan ilişkiyi göstermektedir. 1, 2 ve 3 numaralı okların gösterdiği ilişkileri birer cümleyle yazınız.



Cevap: 1: Kromozom, DNA'yı içerir (kromozomun yapısında DNA bulunur).

2: DNA, genleri kapsar (gen, DNA'nın bir parçasıdır).

3: Gen, nükleotid dizilerinden oluşur. Puanlama: her ilişki için bir doğru cümle, 3 × 33 p.

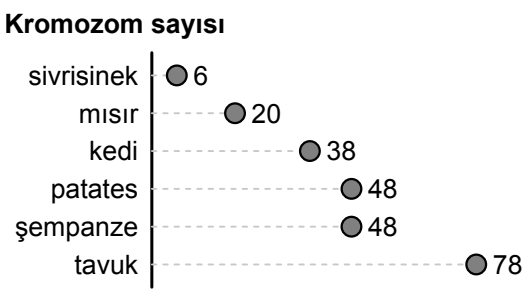
3. SORU

F.8.2.1.1 · analiz **(20 puan)**

Yanda, altı canlının vücut hücrelerinde bulunan kromozom sayısı verilmiştir.

a) Patates ile şempanzenin kromozom sayısı aynıdır. Bu durum, iki canlının kalıtsal özelliklerinin de aynı olduğunu gösterir mi? Nedenini açıklayınız.

b) Bir öğrenci, "Kromozom sayısı arttıkça canlının vücut büyüklüğü de artar." sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucun grafikteki verilerle desteklenip desteklenmediğini örnek vererek yazınız.



Cevap: a) Göstermez; farklı türlerin kromozom sayısı aynı olabilir, kalıtsal özellikleri (genleri) farklıdır.

b) Desteklenmez; tavuğun kromozom sayısı (78) şempanzeninkinden (48) fazladır ama vücudu daha küçüktür. Puanlama: a 50, b 50 p.

4. SORU

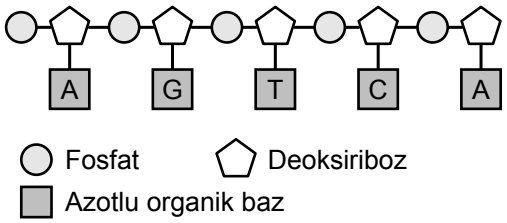
F.8.2.1.1 · uygulama

(20 puan)

Yanda, bir DNA parçasındaki nükleotid dizisinin tek bir zinciri gösterilmiştir. Azotlu organik bazlar A, G, T ve C harfleriyle belirtilmiştir.

a) Bu zincirde kaç nükleotid vardır? Cevabınızı, bir nükleotidin hangi kısımlardan oluştuğunu belirterek açıklayınız.

b) Bu zincirdeki nükleotidler kaç çeşittir? Nükleotid çeşitlerini birbirinden ayıran kısmı yazınız.



Cevap: a) 5; her nükleotid bir fosfat, bir deoksiriboz ve bir azotlu organik bazdan oluşur; zincirde 5 fosfat, 5 deoksiriboz, 5 baz vardır.
b) 4 çeşit (A, G, T, C); nükleotidleri azotlu organik baz ayırır. Puanlama: a 50, b 50 p.

5. SORU

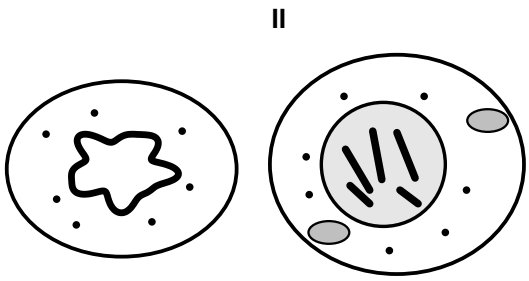
F.8.2.1.1 · kavrama

(15 puan)

Yanda, iki farklı hücre ve bu hücrelerdeki DNA (koyu çizgiler) gösterilmiştir.

a) I ve II numaralı hücrelerde DNA'nın bulunduğu yerleri yazınız.

b) Bu hücrelerden hangisi ilkel hücredir? Seçiminizin nedenini açıklayınız.



Cevap: a) I'de sitoplazmada, II'de çekirdekte.
b) I; DNA'yı çevreleyen bir çekirdeği yoktur, DNA sitoplazmadadır. Puanlama: a 50, b 50 p.

6. SORU

F.8.2.1.1 · değerlendirme

(20 puan)

Mert, "Bir canlının bütün özelliklerini belirleyen kalıtsal bilgi tek bir gende bulunur." demiştir. Mert'in bu ifadesini gen kavramına dayanarak değerlendiriniz; yanlışsa doğru biçimde düzelterek yazınız.

Cevap: Yanlış; gen, DNA'nın yalnızca belirli bir özelliğe ait görev birimidir. Canlının özellikleri çok sayıda gen tarafından belirlenir, bütün bilgi tek genin içinde değildir. Puanlama: yanlış bulma 40, gen açıklaması 30, düzeltme 30 p.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....